

# Payton Pei

+86 17640426168 | Hangzhou / Ottawa | [paytonpei01@gmail.com](mailto:paytonpei01@gmail.com)

[GitHub: mammut001](#) | [LinkedIn](#) | [cv.paytonpei.top](#)

## RÉSUMÉ

Étudiant à la maîtrise en science et génie des systèmes à l'Université d'Ottawa, diplomation prévue en décembre 2026. Développement d'agents IA et d'outils de développement avec Rust/Tauri, TypeScript/React et Python ; publication de LifeMint sur l'App Store. Stages chez Nokia et Ford. Recherche un poste en applications IA et outils de développement à Hangzhou.

## FORMATION

### Université d'Ottawa

Maîtrise en science et génie des systèmes

2024 — Déc. 2026 (prévu)

### Université Carleton

Baccalauréat en informatique

2017 — 2023

## PROJETS

### Pipi Shrimp Agent

[github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent](https://github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent)

- Développement d'un agent IA de bureau local-first avec Rust/Tauri, React/TypeScript et SQLite : intégration de plusieurs fournisseurs LLM, appels d'outils structurés et mémoire par projet.
- Mise en œuvre d'adaptateurs fournisseurs, d'une analyse SSE avec mise en tampon et de l'annulation, ainsi que de l'automatisation CDP avec reprise après échec et compression du contexte.

### Conveyor

[github.com/mammut001/Conveyor](https://github.com/mammut001/Conveyor)

- Développement d'un service Python auto-hébergé reliant Telegram et Feishu à Codex CLI, avec des worktrees Git détachés pour séparer les modifications et des commandes de diff, application, abandon et annulation.
- Mise en œuvre d'une file SQLite persistante avec reprise après redémarrage, listes d'opérateurs autorisés, confirmations explicites et journalisation d'audit.

### LifeMint (anciennement Focus Mint)

[apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810](https://apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810)

- Publication d'une application SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch : sessions de concentration, suivi des gains et localisation en anglais, chinois et français.
- Mise en œuvre des achats StoreKit, des widgets, des Live Activities et de la synchronisation bidirectionnelle iPhone–Apple Watch avec WatchConnectivity.

## EXPÉRIENCE

### Auxiliaire d'enseignement

Carleton University

2021

Ottawa, Canada

- Auxiliaire pour Python 3 (janvier à avril 2021) et JOUR 4401 (septembre à décembre 2021) : bases de données relationnelles, collecte web et analyse de données.

### Stagiaire en test de logiciels

Nokia Canada

Sep 2020 — Aug 2021

Ottawa, Canada

- Test du client NFM-P historique dans le contexte du 7750 Service Router avec JavaScript, XML et Mocha.
- Documentation de l'architecture système et des flux de données dans Confluence.

### Stagiaire en développement logiciel

Ford Motor Canada

May 2020 — Aug 2020

Ottawa, Canada

- Contribution aux sous-systèmes de connectivité véhicule-cloud en C++11 sous QNX/Linux.
- Tests unitaires GoogleTest, correction de bugs et documentation technique ; utilisation de Jenkins dans le flux CI/CD.

## RECHERCHE

### Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM

2026

- Responsable de l'implémentation initiale de DDBM dans une étude collaborative de restauration d'images RAW en faible luminosité utilisant SID et ELD.
- Le projet a évalué une variante DDBM-Feature à 26,12 dB PSNR et 0,807 MS-SSIM sur 598 images de test SID Sony.

## COMPÉTENCES

- **Langages:** Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- **Frameworks:** React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **IA & systèmes:** LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite, CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2
- **Tests & livraison:** PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker